

PERCOBAAN

Percobaan 1 : Membuat shell script

1. Buatlah file prog01.sh dengan editor vi

```
$ vi prog01.sh
#!/bin/sh
# Program shell
#
var1=x
var2=8
```

2. Untuk menjalankan shell, gunakan notasi TITIK di depan nama program

```
$ . prog01.sh
```

3. Untuk menjalankan shell, dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory

```
$ chmod +x prog01.sh
$ ./prog01.sh
```

Percobaan 2 : Variabel

1. Contoh menggunakan variable pada shell interaktif

```
$ MYVAR=poltek
$ echo $myvar
```

2. Pemisahan 2 kata dengan spasi menandakan eksekusi 2 buah instruksi. Karakter \$ harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut, jika tidak, maka echo akan menganggapnya sebagai string.

```
$ VPT2=polman astra (Terdapat pesan error, harus menggunakan tanda petik)
$ VPT2="polman astra"
$ echo VPT2
$ echo $VPT2
```

3. Menggabungkan dua variable atau lebih

```
$ Var1=politeknik
$ Var2="manufaktur astra"
$ Var3=$Var1$Var2
$ echo $Var3
```

4. Menggabungkan isi variable dengan string yang lain. Untuk menggabungkan dengan string lain gunakan tanda kurung kurawal {}. Contoh:

```
$ echo $Var3
$ echo $Var3Polman
$ echo ${Var3}-OKE
```

5. Variabel dapat berisi instruksi, yang kemudian bila dijadikan input untuk shell, instruksi tersebut akan dieksekusi.

```
$ CMD=pwd
$ $CMD
$ CMD="ls -l"
$ $CMD
```

Percobaan 3 : Membaca keyboard

1. Menggunakan instruksi read

```
$ read nama
aditya
$ echo $nama
```

2. Buatlah program prog02.sh dengan source seperti berikut :

```
$ vi prog02.sh
#!/bin/sh
# prog02.sh
# membaca nim dan nama

echo "Input NIM: "
read nim
echo "Input Nama : "
read -n nama
echo "Input Alamat : "
read alamat

echo
echo "Hi $nama, nima kamu $nim dan alamat kamu di $alamat"
```

3. Eksekusi program prog02.sh

```
$ . prog02.sh
```

Apakah perbedaan antara read tanpa menggunakan opsi -n dan read menggunakan opsi -n ?

4. Variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh dibawah , instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang Back Quote (tanda kutip terbalik). Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variable DIR

```
$ pwd
$ DIR=`ls -l`
$ echo $DIR
```

Percobaan 4 : Parameter

1. Membuat program prog03.sh

```
$ nano prog03.sh
#!/bin/sh
# prog03.sh
# Parameter passing
#
echo "Nama program adalah $0"
echo "Parameter 1 adalah $1"
echo "Parameter 2 adalah $2"
echo "Parameter 3 adalah $3"
```

2. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter, dengan 2 parameter, dengan 4 parameter

```
$ . prog03.sh
$ . prog03.sh 0320130001 Aditya
$ . prog03.sh 0320130001 Aditya Pranatagama
```

3. Membuat shell script prog04.sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter dan PID proses

```
$ nano prog04.sh

#!/bin/sh
# prog04.sh versi 2
# Parameter passing
#
echo "Jumlah parameter yang diberikan adalah $#"
```

```
echo "Nama program adalah $0"
echo "Parameter 1 adalah $1"
echo "Parameter 2 adalah $2"
echo "Parameter 3 adalah $3"
echo "PID process adalah $$"
echo "Jumlah parameter adalah $*"
```

4. Eksekusi prog04.sh tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Apa hasilnya ?

Percobaan 5 : Status Exit

1. String tidak ditemukan, maka status exit adalah 1

```
$ grep xyz /etc/passwd
$ echo $?
```

2. String ditemukan, maka status exit adalah 0

```
$ grep polman /etc/passwd
$ echo $?
```

Percobaan 6 : Konstruksi If

Buatlah Program prog05.sh dengan source sbb:

```
$ nano prog05.sh
#!/bin/sh
# prog05.sh
# Konstruksi If

user=`who | grep polman`
$ if [ $? = 0 ]
then
    echo "user polman sedang aktif"
fi
```

Eksekusilah program diatas. Apa yang terjadi ?

Jika tidak menginginkan output dari suatu perintah (hanya ingin statusnya saja) maka output dapat diarahkan ke /dev/null.

Program diatas dapat disederhanakan dengan

```
if who|grep polman >/dev/null
then
    echo okay
fi
```

Percobaan 7 : Instruksi test

1. Menggunakan instruksi test, perhatikan spasi antara

```
$ NAMA=amir
$ test $NAMA = aditya
$ echo $?
$ test $NAMA = pranatagama
$ echo $?
```

2. Aplikasi test dengan konstruksi if

```
$ vi prog06.sh
#!/bin/sh
# prog06.sh
echo -n "NAMA = "
read NAMA
if test "$NAMA" = aditya
then
    echo "Selamat Datang $NAMA"
else
    echo "Anda bukan aditya, sorry!"
fi
```

3. Jalankan program prog06.sh dengan memasukkan NAMA = amir dan NAMA =
<CR> perhatikan hasil tampilannya

```
$ . prog06.sh [NAMA = aditya]
```

```
$ . prog06.sh [NAMA = <CR>] (Terdapat pesan error)
```

4. Modifikasi prog06.sh dengan menggunakan notasi untuk test

```
$ vi prog06.sh
#!/bin/sh
# prog06.sh
echo -n "NAMA = "
read NAMA
if [ "$NAMA" = aditya ]
then
    echo "Selamat Datang $NAMA"
else
    echo "Anda bukan aditya, sorry!"
fi
```

5. Jalankan program prog06.sh dengan memasukkan NAMA = amir

```
$ . prog06.sh [NAMA = amir]
```

Percobaan 9 : Notasi && dan ||

1. Bila file prog01.sh ada (TRUE), maka jalankan program berikutnya. File prog01.sh ada, karena itu exit status adalah TRUE, hasil operasi AND masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi ke 2, dan dengan demikian instruksi echo akan dijalankan.

```
$ [ -f prog01.sh ] && echo "Prog01.sh ada"
```

File prog99.sh tidak ada, karena itu exit status adalah FALSE dan instruksi echo tidak dijalankan

```
$ [ -f prog99.sh ] && echo "Prog99.sh ada"
```

Percobaan 10 : Operator bilangan bulat untuk test

1. Menggunakan operator dengan notasi test

```
$ i=5
$ test "$i" -eq 5
$ echo $?
```

2. Menggunakan operator dengan notasi [] (penganti notasi test)

```
$ [ "$i" -eq 5 ]
$ echo $?
```

Percobaan 11 : Operator Logical dan konstruksi elif

1. Buatlah file prog07.sh

```
$ nano prog07.sh
#!/bin/sh
# prog07.sh
echo -n "INCOME = "
read INCOME
if [ $INCOME -ge 0 -a $INCOME -le 10000 ]
then
    BIAYA=10
elif [ $INCOME -gt 10000 -a $INCOME -le 25000 ]
then
```

```
BIAYA=25
else
BIAYA=35
fi
echo "Biaya = $BIAYA"
```

2. Jalankan file prog07.sh dan masukkan untuk INCOME=5000, 20000, 28000

```
$ . prog07.sh [INCOME=5000]
$ . prog07.sh [INCOME=20000]
$ . prog07.sh [INCOME=28000]
```

Percobaan 12 : Hitungan aritmetika

1. Menggunakan utilitas expr

```
$ expr 5 + 1
$ A=5
$ expr $A + 2
$ expr $A - 4
$ expr $A * 2 (Ada Pesan Error)
$ expr $A \* 2
$ expr $A / 6 +10
$ expr 17 % 5
```

2. Substitusi isi variable dengan hasil utilitas expr

```
$ A=5
$ B=`expr $A + 1`
$ echo $B
```

Percobaan 13 : Instruksi exit

1. Buat shell script prog08.sh

```
$ vi prog08.sh
#!/bin/sh
if [ -f prog01.sh ]
then
exit 3
else
exit -1
fi
```

2. Jalankan script prog08.sh dan periksa status exit

```
$ . prog08.sh
$ echo $?
```